CHƯƠNG 8: BẾ TẮC

Bộ câu hỏi ôn thi giữa kỳ – Nguyên lý Hệ điều hành (INT2214)

Bài giảng tương ứng: Chuong_8_Deadlocks_VN.pdf

Tổng số câu: 103 • Trắc nghiệm: 95 • Câu điền/tính toán: 8 • Chưa có đáp án trong nguồn: 24

Câu 1. Given the following information of the system.

```
Pro  Allocation Max Available
A  B  C  A  B  C  A  B  C
P0  0  1  0  1  5  2
P1  1  0  1  7  5
P2  1  3  5  2  3  5
P3  0  6  3  0  6  5
P4  0  1  0  6  5
```

(Bảng trong bản gốc bị xuống dòng lệch cột; đã xếp lại theo vị trí các giá trị. Cột Max của P0-P4 và Available suy ra từ vị trí xuống dòng.)

If P1 requests resource A B C (0 4 2), the resource request algorithm will produce:

A. P0 P2 P4 P3 P1 is a safe sequence, the request can be granted immediately

B. The system is not in the safe state, the request is not granted

C. P0 P1 P2 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

D. P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

➔ Đáp án: D. P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

Nguồn: 3-4quiz

Câu 2. Given the following system information, and process P0 requests (0, 2, 0) more resources:

ALLOCATION MAX AVBALABLE

```
PROCESS  A  B  C  A  B  C  A  B  C
P0  0  3  0  7  5  3  2  1  0
P1  3  0  2  3  2
P2  3  0  2  9  0  2
P3  2  1  2
P4  0  2  4  3
```

(Bảng trong bản gốc bị xuống dòng lệch cột; đã xếp lại theo vị trí các giá trị.)

Which is the final value of FINISH and WORK vectors of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(2, 1, 0)

B. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

C. FINISH=(F, T, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

D. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

➔ Đáp án: B. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

Nguồn: 3-4quiz

Câu 3. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from R2 to P1?

A. Claim edge.

B. Request edge.

C. Assignment edge.

➔ Đáp án: C. Assignment edge.

Nguồn: 3-4quiz

Câu 4. Given the following system information, and process P2 requests 1 more tape:

```
PROCESS  ALLOCATION TAPES  MAX TAPES  AVAILABLE TAPES
P0  5  10  3
P1  2  4
P2  2  9
```

Which is correct?

A. The banker's algorithm results in FINISH=(F, T, F), that means it is not safe to grant resource for P2.

B. The banker's algorithm results in FINISH=(T, F, F), that means it is not safe to grant resource for P2.

C. The banker's algorithm results in FINISH=(T, T, T), that means it is safe to grant resource for P2.

D. The banker's algorithm results in FINISH=(F, T, T), that means it is not safe to grant resource for P2.

➔ Đáp án: A. The banker's algorithm results in FINISH=(F, T, F), that means it is not safe to grant resource for P2.

Nguồn: 3-4quiz

Câu 5. Given the following resource allocation graph, which is correct?

A. There is no cycle in the graph, there is no deadlock.

B. There is no deadlock.

C. There are cycles in the graph, thus there is a deadlock.

D. There is a multiple instance resource type in the graph, thus there is no deadlock in the system.

➔ Đáp án: C. There are cycles in the graph, thus there is a deadlock.

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 6. Given the following system information, and process P1 requests (1, 0, 2) more resources:

ALLOCATION MAX AVAILABLE

```
PROCESS  A  B  C  A  B  C  A  B  C
P0  0  1  0  7  5  3  2
P1  2  0  3  2
P2  3  0  2  9  0  2
P3  2  1  2
P4  0  2  4  3
```

(Bảng trong bản gốc bị xuống dòng lệch cột; đã xếp lại theo vị trí các giá trị.)

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(F, F, F, T, T), WORK=(7, 5, 3)

B. FINISH=(F, T, F, T, F), WORK=(7, 5, 3)

C. FINISH=(T, T, F, T, F), WORK=(7, 5, 3)

D. FINISH=(F, T, F, T, F), WORK=(7, 5, 3)

➔ Đáp án: C. FINISH=(T, T, F, T, F), WORK=(7, 5, 3)

Nguồn: 3-4quiz

Câu 7. Lưu ý: phương án 2 và 4 trong bản gốc trông giống hệt nhau.

Given the following system information:

```
PROCESS  ALLOCATION TAPES  MAX TAPES  AVAILABLE TAPES
P0  5  10  3
P1  2  4
P2  2  9
```

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm?

A. FINISH=(F, F, F) WORK =(3)

B. FINISH=(T, F, F) WORK =(3)

C. FINISH=(F, F, T) WORK =(3)

D. FINISH=(F, F, F) WORK =(4)

➔ Đáp án: A. FINISH=(F, F, F) WORK =(3)

Nguồn: 3-4quiz

Câu 8. Which is INCORRECT about Resource Allocation Graph (RAG)?

A. An edge from a resource vertex to a process vertex represents an instance of the resources is allocated to the process

B. A rectangle represents a process

C. A circle represents a process

D. A request edge is from a process vertex to a resource vertex

➔ Đáp án: B. A rectangle represents a process

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 9. Mô tả TỐT NHẤT về trạng thái an toàn là gì?

A. Đây là trạng thái để làm cho một tiến trình chấm dứt bình thường

B. Đây là trạng thái của các tiến trình trong hệ thống

C. Đây là trạng thái của một tiến trình

D. Đó là một trật tự trong đó các tiến trình kết thúc để đảm bảo không có bế tắc

➔ Đáp án: D. Đó là một trật tự trong đó các tiến trình kết thúc để đảm bảo không có bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, chuong12, testbank1

Câu 10. Mô tả TỐT NHẤT về tránh bế tắc là gì?

A. Đảm bảo hệ thống không bao giờ rơi vào trạng thái bế tắc

B. Đảm bảo rằng không có sự chờ đợi vòng tròn giữa các tiến trình

C. Đảm bảo một trong bốn điều kiện bế tắc không bao giờ xảy ra

D. Cho phép hệ thống đi vào bế tắc và khôi phục hệ thống

➔ Đáp án: A. Đảm bảo hệ thống không bao giờ rơi vào trạng thái bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 11. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán banker?

A. Thuật toán banker có thể được sử dụng trong trường hợp mỗi loại tài nguyên có một vài thể hiện

B. Mỗi tiến trình phải đăng ký số lượng phiên bản tài nguyên tối đa cần thiết

C. Khi một tiến trình yêu cầu tài nguyên, nó không phải chờ

D. Khi một tiến trình giữ một tài nguyên, nó phải giải phóng trong một khoảng thời gian hữu hạn

➔ Đáp án: C. Khi một tiến trình yêu cầu tài nguyên, nó không phải chờ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 12. Đâu là định nghĩa TỐT NHẤT về bế tắc?

A. Bế tắc là một tiến trình chờ đợi một tài nguyên nhất định

B. Bế tắc là một tập hợp các tiến trình, trong đó mỗi tiến trình nắm giữ một số tài nguyên và chờ đợi các tài nguyên khác được giữ bởi một tiến trình khác. Có một sự chờ đợi vòng tròn trong số các tiến trình.

C. Bế tắc là một tập hợp các tiến trình đang chờ một tài nguyên được chia sẻ

D. Bế tắc là một tập hợp các tiến trình, trong đó mỗi tiến trình nắm giữ một số tài nguyên và chờ đợi các tài nguyên khác được giữ bởi một tiến trình khác

➔ Đáp án: B. Bế tắc là một tập hợp các tiến trình, trong đó mỗi tiến trình nắm giữ một số tài nguyên và chờ đợi các tài nguyên khác được giữ bởi một tiến trình khác. Có một sự chờ đợi vòng tròn trong số các tiến trình.

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 13. Có 5 tiến trình P0, P1, P2, P3, P4 và 4 kiểu tài nguyên A, B, C, D. Tại thời điểm t0, trạng thái của hệ thống như sau: Đã cấp phát Cần tối đa Còn

```
A B C D  A B C D  A B C D
P0 2 0 0 1  4 2 1 2  3 3 2 1
P1 3 1 2 1  5 2 5 2
P2 2 1 0 3  2 3 1 6
P3 1 3 1 2  1 4 2 4
P4 1 4 3 2  3 6 6 5
```

Yêu cầu (0,2,1,0) của P4 sẽ dẫn hệ thống đến trạng thái nào:

A. An toàn

B. Được bảo vệ

C. Không an toàn

D. Bế tắc

➔ Đáp án: C. Không an toàn

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài số 1, Câu hỏi tính toán, testbank2

Câu 14. Phương pháp ĐÚNG để phục hồi từ bế tắc là gì?

A. Hủy bỏ một trong các tiến trình trong bế tắc

B. Khởi động lại hệ thống

C. Hủy bỏ từng tiến trình trong bế tắc cho đến khi bế tắc biến mất

D. Cung cấp thêm tài nguyên cho hệ thống

➔ Đáp án: Hủy bỏ tất cả các tiến trình trong bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, chuong12, testbank1

Câu 15. Đâu không phải là một phương pháp xử lý bế tắc?

A. tránh bế tắc

B. phòng ngừa bế tắc

C. dự đoán bế tắc

D. bỏ qua bế tắc

➔ Đáp án: C. dự đoán bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 16. Hệ thống có M tiến trình chia sẻ N tài nguyên cùng kiểu. Mỗi tiến trình cần nhiều nhất N tài nguyên, và tổng số tài nguyên cần thiết của M tiến trình luôn ít hơn (M+N). Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Bế tắc chắc chắn không xảy ra

B. Bế tắc chắc chắn xảy ra

C. Bế tắc có thể xảy ra

➔ Đáp án: A. Bế tắc chắc chắn không xảy ra

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 17. Điều nào KHÔNG ĐÚNG về việc sử dụng Biểu đồ phân bổ tài nguyên (RAG - Resource Allocation Graph) để tránh bế tắc?

A. Khi tiến trình giải phóng tài nguyên, không có cạnh giữa tiến trình và tài nguyên tương ứng

B. Một mũi tên vẽ nét đứt từ một tiến trình đến một tài nguyên là một cạnh đòi hỏi (claim edge)

C. Khi tài nguyên được phân bổ cho một tiến trình, cạnh yêu cầu tương ứng sẽ được chuyển đổi thành cạnh gán (assignment edge)

D. Cạnh đòi hỏi sẽ biến thành cạnh yêu cầu khi tiến trình yêu cầu tài nguyên

➔ Đáp án: A. Khi tiến trình giải phóng tài nguyên, không có cạnh giữa tiến trình và tài nguyên tương ứng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 18. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về việc tránh bế tắc?

A. Khi hệ thống ở trạng thái không an toàn, có thể có sự bế tắc

B. Khi hệ thống ở trạng thái không an toàn, sẽ có sự bế tắc

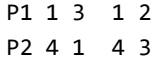
C. Khi hệ thống ở trạng thái an toàn, không có bế tắc

D. Phương pháp này đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái an toàn để tránh bế tắc

➔ Đáp án: B. Khi hệ thống ở trạng thái không an toàn, sẽ có sự bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 19. A B A B



```
P3 1 2  1 7
P4 2 0  5 1
```

A còn 1 đơn vị tài nguyên, B còn 4 đơn vị tài nguyên. Hệ thống đang ở trạng thái nào:

A. Không an toàn, nhưng không có bế tắc

B. Được bảo vệ

C. An toàn

D. Bế tắc

➔ Đáp án: D. Bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 20. A B A B

```
P1 1 3  1 2
P2 4 1  4 3
P3 1 2  1 7
P4 2 0  5 1
```

A còn 2 đơn vị tài nguyên, B còn 4 đơn vị tài nguyên. Hệ thống đang ở trạng thái nào:

A. An toàn

B. Bế tắc

C. Được bảo vệ

D. Không có bế tắc

➔ Đáp án: D. Không có bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 21. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về phương pháp xử lý phục hồi bế tắc?

A. Không bao giờ cho phép hệ thống đi vào trạng thái bế tắc

B. Sử dụng thuật toán phát hiện bế tắc

C. Khôi phục hệ thống từ bế tắc

D. Cho phép hệ thống đi vào trạng thái bế tắc

➔ Đáp án: A. Không bao giờ cho phép hệ thống đi vào trạng thái bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12

Câu 22. Khi nào hệ điều hành nên kiểm tra bế tắc ?

A. mỗi khi có yêu cầu sử dụng tài nguyên của tiến trình và theo khoảng thời gian cố định

B. Tất cả các phương án trên đều sai

C. theo khoảng thời gian cố định

D. mỗi khi có yêu cầu sử dụng tài nguyên của tiến trình

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: mỗi khi có yêu cầu sử dụng tài nguyên của tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 23. Hạn chế của thuật toán banker là gì ?

A. nguồn tài nguyên đang có sẵn có thể không còn

B. ít khi biết trước tiến trình cần bao nhiêu tài nguyên

C. số lượng các tiến trình thay đổi theo thời gian

D. Tất cả các phương án trên

➔ Đáp án: D. Tất cả các phương án trên

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 24. Phòng ngừa bế tắc là gì?

A. Khôi phục hệ thống nếu tồn tại bế tắc

B. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

C. Bất cứ khi nào hệ thống phân bổ tài nguyên, nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

D. Luôn kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

➔ Đáp án: B. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 25. Đâu là phát biểu ĐÚNG về biến số Work trong thuật toán banker?

A. Đây là một biến dư thừa

B. Nó lưu trữ số lượng phiên bản tài nguyên của mỗi tiến trình

C. Nó lưu trữ số lượng các thể hiện tài nguyên có sẵn khi một tiến trình bị chấm dứt

D. Nó lưu trữ trạng thái của hệ thống

➔ Đáp án: C. Nó lưu trữ số lượng các thể hiện tài nguyên có sẵn khi một tiến trình bị chấm dứt

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 26. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán phát hiện bế tắc dựa trên biểu đồ?

A. Các đỉnh của biểu đồ có thể biểu thị các tiến trình hoặc tài nguyên

B. Một cạnh từ đỉnh này sang đỉnh khác có nghĩa là một tiến trình đang chờ tài nguyên được giữ bởi tiến trình khác

C. Nếu có một chu kỳ, hệ thống ở trạng thái bế tắc

D. Các đỉnh của đồ thị biểu thị các tiến trình

➔ Đáp án: A. Các đỉnh của biểu đồ có thể biểu thị các tiến trình hoặc tài nguyên

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 27. Đâu là một TIÊU CHUẨN để hủy bỏ một tiến trình trong bế tắc để phục hồi hệ thống?

A. Tổng số tài nguyên có sẵn trong hệ thống

B. Số lượng tài nguyên mà tiến trình cần để kết thúc

C. Số lượng tiến trình trong hệ thống

D. Bộ nhớ khả dụng

➔ Đáp án: B. Số lượng tài nguyên mà tiến trình cần để kết thúc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 28. Điều nào KHÔNG ĐÚNG về Biểu đồ phân bổ tài nguyên (RAG - Resource Allocation Graph)?

A. Một hình chữ nhật đại diện cho một tiến trình

B. Một vòng tròn đại diện cho một tiến trình

C. Một cạnh yêu cầu là từ đỉnh tiến trình đến đỉnh tài nguyên

D. Một cạnh từ đỉnh tài nguyên đến đỉnh tiến trình thể hiện tài nguyên được phân bổ cho tiến trình

➔ Đáp án: A. Một hình chữ nhật đại diện cho một tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 29. Điều kiện giữ và chờ (trong bế tắc) xảy ra khi:

A. Tiến trình nắm giữ ít nhất một tài nguyên, và không chờ để lấy thêm tài nguyên

B. Các phương án trên đều sai

C. Tiến trình nắm giữ ít nhất một tài nguyên, và chờ cho một tài nguyên đang được nắm giữ bởi tiến trình khác

D. Tiến trình không giữ tài nguyên và chờ cho một tài nguyên được giải phóng Windows XP thuộc loại hệ điều hành nào?

E. Đơn chương trình

F. Mục đích đặc biệt

G. Đa chương trình

H. Nhúng

➔ Đáp án: C. Tiến trình nắm giữ ít nhất một tài nguyên, và chờ cho một tài nguyên đang được nắm giữ bởi tiến trình khác

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 30. Đã cấp phát Cần tối đa Còn

```
A B C D  A B C D  A B C D
P0 2 0 0 1  4 2 1 2  3 3 2 1
P1 3 1 2 1  5 2 5 2
P2 2 1 0 3  2 3 1 6
P3 1 3 1 2  1 4 2 4
P4 1 4 3 2  3 6 6 5
```

Đâu là một trình tự an toàn của hệ thống:

A. <P0, P1, P2, P3, P4>

B. <P0, P3, P1, P2, P4>

C. <P0, P4, P1, P2, P3>

D. <P0, P2, P4, P1, P3>

➔ Đáp án: B. <P0, P3, P1, P2, P4>

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, chuong12

Câu 31. Một cách để đảm bảo điều kiện chờ đợi vòng tròn không xảy ra:

A. Cho phép tiến trình chỉ chờ đợi một nguồn tài nguyên tại một thời điểm

B. Không bao giờ để một tiến trình có được nguồn tài nguyên đang nắm giữ bởi tiến trình khác

C. Tạo một trình tự sử dụng các loại tài nguyên

D. Tất cả các phương án trên

➔ Đáp án: C. Tạo một trình tự sử dụng các loại tài nguyên

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 32. Đâu là phát biểu KHÔNG ĐÚNG về đồ thị phân bổ tài nguyên (RAG - Resource Allocation Graph)?

A. Nếu một chu kỳ tồn tại và mỗi tài nguyên được chia sẻ có nhiều thể hiện, có thể có một bế tắc

B. Nếu một chu kỳ tồn tại và mỗi tài nguyên được chia sẻ chỉ có một thể hiện, sẽ có một bế tắc

C. Nếu một chu kỳ tồn tại và mỗi tài nguyên được chia sẻ có nhiều thể hiện, sẽ có một bế tắc

D. Không có bế tắc nếu không có chu kỳ tồn tại

➔ Đáp án: C. Nếu một chu kỳ tồn tại và mỗi tài nguyên được chia sẻ có nhiều thể hiện, sẽ có một bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 33. Đâu là phát biểu ĐÚNG về thuật toán banker?

A. Nó tìm ra trạng thái an toàn của hệ thống

B. Nó không phát hiện trạng thái không an toàn của hệ thống

C. Nó tìm ra trình tự an toàn của hệ thống khi một tiến trình yêu cầu tài nguyên

D. Nó phát hiện bế tắc trong hệ thống

➔ Đáp án: A. Nó tìm ra trạng thái an toàn của hệ thống

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 34. Nếu chúng ta đảm bảo hệ thống không bao giờ rơi vào bế tắc, đó là loại phương pháp xử lý bế tắc này?

A. Ngăn chặn bế tắc

B. Phát hiện bế tắc

C. Bỏ qua bế tắc

D. Phục hồi bế tắc

➔ Đáp án: A. Ngăn chặn bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 35. Bế tắc sẽ xảy ra nếu và chỉ nếu các điều kiện sau xảy ra cùng một lúc

A. Loại trừ lẫn nhau, giữ và chờ đợi, không chờ đợi vòng tròn, không cho phép dừng

B. Loại trừ lẫn nhau, giữ và chờ đợi, chờ đợi vòng tròn

C. Giữ và chờ đợi, chờ đợi theo vòng tròn, không có quyền ưu tiên

D. Loại trừ lẫn nhau, giữ và chờ đợi, chờ đợi vòng tròn, không có quyền ưu tiên

➔ Đáp án: D. Loại trừ lẫn nhau, giữ và chờ đợi, chờ đợi vòng tròn, không có quyền ưu tiên

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp, testbank1

Câu 36. Tránh bế tắc là gì?

A. Bất cứ khi nào hệ thống phân bổ tài nguyên, nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

B. Khôi phục hệ thống nếu tồn tại bế tắc

C. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

D. Luôn kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

➔ Đáp án: A. Bất cứ khi nào hệ thống phân bổ tài nguyên, nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1, testbank1

Câu 37. A B C D A B C D A B C D

```
P0 2 0 0 1  4 2 1 2 3 3 2 1
P1 3 1 2 1  5 2 5 2
P2 2 1 0 3  2 3 1 6
P3 1 3 1 2  1 4 2 4
P4 1 4 3 2  3 6 6 5
```

Hệ thống đang ở trạng thái nào:

A. An toàn

B. Không an toàn

C. Được bảo vệ

D. Bế tắc

➔ Đáp án: A. An toàn

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 38. Đâu là phát biểu ĐÚNG về các thuật toán phát hiện bế tắc?

A. Chúng phát hiện trạng thái không an toàn của hệ thống

B. Chúng có thể phát hiện không chỉ bế tắc mà cả các tiến trình trong bế tắc

C. Tất cả các tiến trình trong hệ thống đều rơi vào bế tắc nếu tồn tại bế tắc

D. Chúng chỉ có thể phát hiện bế tắc, chúng không thể phát hiện các tiến trình trong bế tắc

➔ Đáp án: B. Chúng có thể phát hiện không chỉ bế tắc mà cả các tiến trình trong bế tắc

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1

Câu 39. Thuật toán banker dùng để _____

A. Khắc phục bế tắc trong hệ điều hành

B. Nhận diện bế tắc trong hệ điều hành

C. Lập lịch cho CPU

D. Phòng tránh bế tắc trong hệ điều hành

➔ Đáp án: D. Phòng tránh bế tắc trong hệ điều hành

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1

Câu 40. A B C D A B C D A B C D

```
P0 2 0 0 1  4 2 1 2  3 3 2 1
P1 3 1 2 1  5 2 5 2
P2 2 1 0 3  2 3 1 6
P3 1 3 1 2  1 4 2 4
P4 1 4 3 2  3 6 6 5
```

Đâu là một trình tự an toàn của hệ thống:

A. <P0, P3, P1, P2, P4>

B. <P0, P4, P1, P2, P3>

C. <P0, P1, P2, P3, P4>

D. <P0, P2, P4, P1, P3>

➔ Đáp án: A. <P0, P3, P1, P2, P4>

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 41. Điều nào KHÔNG ĐÚNG về các thuật toán tránh bế tắc?

A. Thuật toán banker không thể được sử dụng trong trường hợp mỗi tài nguyên chỉ có một thể hiện

B. Chúng tôi có thể sử dụng thuật toán Resource-Request để đảm bảo hệ thống không bao giờ ở trạng thái không an toàn

C. Nếu mỗi tài nguyên chỉ có một phiên bản, chúng ta có thể sử dụng Biểu đồ phân bổ tài nguyên (RAG - Resource Allocation Graph) để đảm bảo hệ thống không bao giờ ở trạng thái không an toàn

D. Nếu mỗi tài nguyên chỉ có một thể hiện, chúng ta có thể sử dụng thuật toán banker

➔ Đáp án: A. Thuật toán banker không thể được sử dụng trong trường hợp mỗi tài nguyên chỉ có một thể hiện

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 42. Một cách để đảm bảo điều kiện giữ và chờ (trong bế tắc) không xảy ra:

A. Tiến trình chỉ được yêu cầu tài nguyên khi nó không chiếm giữ tài nguyên nào

B. Tất cả các tiến trình yêu cầu tài nguyên và được cấp phát tất cả tài nguyên cần thiết trước bắt đầu thực thi

C. Tất cả các phương án trên

D. Tiến trình muốn yêu cầu thêm tài nguyên phải giải phóng tất cả các tài nguyên đang chiếm giữ

➔ Đáp án: C. Tất cả các phương án trên

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 43. Đã cấp phát Cần tối đa Còn

```
A B C D  A B C D A B C D
P0 2 0 0 1  4 2 1 2 3 3 2 1
P1 3 1 2 1  5 2 5 2
P2 2 1 0 3  2 3 1 6
P3 1 3 1 2  1 4 2 4
P4 1 4 3 2  3 6 6 5
```

Hệ thống đang ở trạng thái nào:

A. Được bảo vệ

B. An toàn

C. Không an toàn

D. Bế tắc

➔ Đáp án: B. An toàn

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, chuong12

Câu 44. Hoàng Vũ Thiết

Bài kiểm tra thứ nhất

Phòng ngừa bế tắc là gì?

A. Bất cứ khi nào hệ thống phân bổ tài nguyên, nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

B. Khôi phục hệ thống nếu tồn tại bế tắc

C. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

D. Luôn kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

➔ Đáp án: C. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 45. Đâu là phát biểu ĐÚNG về bế tắc?

A. Chỉ có một phương pháp xử lý bế tắc

B. Bế tắc có thể xảy ra ngay cả khi hệ thống ở trạng thái an toàn

C. Bế tắc sẽ xảy ra nếu hệ thống ở trạng thái không an toàn

D. Xử lý bế tắc có sẵn trong tất cả các hệ điều hành

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: bế tắc sẽ xảy ra nếu hệ thống ở trạng thái không an toàn

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp, testbank1, testbank2

Câu 46. Thuật toán nào sau đây được dùng để phòng tránh bế tắc:

A. Thuật toán thang máy

B. Thuật toán round-robin

C. Thuật toán LRS

D. Thuật toán banker

➔ Đáp án: D. Thuật toán banker

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 47. Which is NOT a deadlock handling method?

A. Ensure the system never enters deadlock state

B. Reboot the system whenever a deadlock occurs

C. Allow the system to have deadlock and, then, recover

D. Ignore deadlock as if it never occurs

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong34

Câu 48. There are two processes below running concurrently:

A. When process A locks file F1 and process B locks F2 at the same time (before open_file() operations), there will be a deadlock.

B. Deadlock always occurs.

C. Deadlock occurs when process A unlock(F1) after process B locks F2;

D. Deadlock never occurs.

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong34

Câu 49. Given the following system information, and process P0 requests 1 more tape:

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(T, F, T), WORK=(12)

B. FINISH=(T, T, T), WORK=(12)

C. FINISH=(F, T, F), WORK=(12)

D. FINISH=(F, T, T), WORK=(12)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 50. A deadlock will occur if only if the following conditions occur at the same time

A. Mutual exclusion, hold and wait, circular wait

B. Mutual exclusion, hold and wait, no circular wait, no- preemption

C. Hold and wait, circular wait, no-preemption

D. Mutual exclusion, hold and wait, circular wait, no- preemption

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 51. Given the following system information, and process P4 requests (1, 0, 0) more resources:

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

643->FTFTF Đề sai

A. FINISH=(F, T, T, F, T), WORK=(6, 4, 3)

B. FINISH=(F, F, T, F, T), WORK=(5, 3, 3)

C. FINISH=(F, T, T, T, F), WORK=(6, 4, 3)

D. FINISH=(T, T, F, T, F), WORK=(6, 5, 3)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 52. Which is a CRITERION to abort a process in a deadlock to recover the system?

A. The number of processes in the system

B. The total number of available resources in the system

C. The available memory

D. The number of resources the process needs to finish

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 53. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from P2 to R3?

A. Request edge.

B. Assignment edge.

C. Claim edge.

➔ **Đáp án: A. Request edge.**

Nguồn: chuong34

Câu 54. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from R3 to P3?

A. Assignment edge.

B. Request edge.

C. Claim edge.

➔ Đáp án: A. Assignment edge.

Nguồn: chuong34

Câu 55. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from P1 to R2?

A. Assignment edge.

B. Claim edge.

C. Request edge.

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong34

Câu 56. Given the following system information:

```
ALLOCATION REQUEST  AVBALABLE
PROCESS A  B  C A  B  C  A  B C
P0  0  1 0  0  0  0 0  0  0
P1  2  0 0  2  0  2
P2  3  0 3  0  0  1
P3  2  1 1  1  0  0
P4  0  0 2  0  0  2 Which is correct about the deadlock detection algorithm?
```

A. There algorithm results in FINISH=(T, F, T, F, F), thus P1, P3 and P4 are in a deadlock.

B. There algorithm results in FINISH=(T, F, F, F, F), thus P1, P2, P3 and P4 are in a deadlock.

C. There algorithm results in FINISH=(F, T, F, F, F), thus P0, P2, P3 and P4 are in a deadlock.

D. There algorithm results in FINISH=(F, F, F, F, T), thus P1, P2, P3 and P4 are in a deadlock.

➔ Đáp án: B. There algorithm results in FINISH=(T, F, F, F, F), thus P1, P2, P3 and P4 are in a deadlock.

Nguồn: chuong34

Câu 57. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from P1 to R1?

A. Claim edge.

B. Request edge.

C. Assignment edge.

➔ Đáp án: B. Request edge.

Nguồn: chuong34

Câu 58. Given the following system information, and process P1 requests 1 more tape:

```
ALLOCATION MAX  AVAILABLE
PROCESS TAPES  TAPES TAPES
P0  5 10  3
P1  2 4
P2  2 9
```

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(T, T, F), WORK=(10)

B. FINISH=(F, T, F), WORK=(10)

C. FINISH=(F, F, F), WORK=(10)

D. FINISH=(F, T, T), WORK=(10)

➔ Đáp án: A. FINISH=(T, T, F), WORK=(10)

Nguồn: chuong34

Câu 59. Given the following system information, and process P4 requests (1, 0, 0) more resources:

```
ALLOCATION MAX  AVBALABLE
PROCESS A  B  C A  B  C  A  B C
P0  0 1  0  7  5 3  2  3  0
P1  3 0  2  3  2 2
P2  3 0  2  9  0 2
P3  2 1  1  2  2 2
P4  0 0  2  4  3 3
```

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(T, T, T, T, F), WORK=(9, 5, 5)

B. FINISH=(F, T, T, T, F), WORK=(9, 4, 5)

C. FINISH=(T, F, T, T, F), WORK=(9, 5, 5)

D. FINISH=(T, F, T, T, F), WORK=(6, 4, 5)

➔ Đáp án: FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(10, 5, 7)

Nguồn: chuong34

Câu 60. Given the following system information, and process P0 requests (0, 2, 0) more resources:

```
ALLOCATION MAX  AVBALABLE
PROCESS A  B C  A  B  C A  B  C
P0  0 3  0  7  5 3  2  1  0
P1  3 0  2  3  2 2
P2  3 0  2  9  0 2
P3  2 1  1  2  2 2
P4  0 0  2  4  3 3
```

Which is the final value of FINISH and WORK vectors of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(F, T, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

B. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

C. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(2, 1, 0)

D. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

➔ Đáp án: D. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 1, 0)

Nguồn: chuong34

Câu 61. Given the following information of the system.

```
Pro  Allocation Max
```

Available

```
A  B C  A  B C  A  B C
P0  0  0 1  0  0 1  1  5 2
P1  1  0 0  1  7 5
P2  1  3 5  2  3 5
P3  0  6 3  0  6 5
P4  0  0 1  0  6 5
```

If P4 requests resource A B C (0 5 2), the resource request algorithm will produce:

A. P0 P1 P2 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

B. The system is not in the safe state, the request is not granted

C. P0 P2 P3 P1 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

D. P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately Semaphore is an integer, can be only access through two atomic operators wait (or P) and signal (or V). P: proberen – check (in Dutch) V: verhogen – increase (in Dutch) Processes can share a semaphore Atomic operators guarantee the consistency Tác dng ca mutex P1 P3 P0 T

➔ Đáp án: C. P0 P2 P3 P1 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

Nguồn: chuong34

Câu 62. Given the following system information, and process P1 requests (1, 0, 2) more resources:

```
ALLOCATION MAX  AVBALABLE PROCESS A  B  C A  B  C  A  B C
P0  0  1  0 7  5  3  3 3  2
P1  2  0  0 3  2  2 P2  3  0  1 9  0  2 P3  2  1  1 2  2  2 P4  0  0  2 4  3  3 Which is the
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, F, T, T, T), WORK=(7, 5, 2)

B. FINISH=(T, F, T, T, F), WORK=(5, 4, 3)

C. FINISH=(T, T, F, T, F), WORK=(7, 5, 3)

D. FINISH=(F, T, T, T, F), WORK=(7, 4, 3)

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong34

Câu 63. Given the following system information:

```
ALLOCATION REQUEST  AVBALABLE PROCESS A  B  C A  B  C  A  B C
P0  0  1  0 0  0  0  0 0  0
P1  2  0  0 2  0  2 P2  3  0  3 0  0  0 P3  2  1  1 1  0  0 P4  0  0  2 0  0  2 Which is correct
for the deadlock detection algorithm?
```

A. The algorithm results in FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(7, 2, 6), thus there is no deadlock.

B. The algorithm results in FINISH=(F, T, T, T, T), WORK=(5, 1, 2), thus there is a deadlock.

C. The algorithm results in FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(7, 2, 4), thus there is no deadlock.

D. The algorithm results in FINISH=(F, T, T, T, T), WORK=(7, 2, 5), thus there is a deadlock.

➔ Đáp án: A. The algorithm results in FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(7, 2, 6), thus there is no deadlock.

Nguồn: chuong34

Câu 64. Given the following resource allocation graph. What is the correct name of the edge from R1 to P2?

A. Claim edge. Assignment edge.

B. Request edge.

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 65. Which is the BEST description about safe state?

A. It is an order in which processes finish to ensure there is no deadlock

B. It is the state to make a process terminate normally

C. It is the state of the processes in the system

D. It is the state of a process

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 66. Which is a CORRECT method for recovering from a deadlock?

A. Reboot the system

B. Abort each process in the deadlock until the deadlock disappears

C. Abort one of the processes in the deadlock

D. Provide more resources for the system

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 67. Given the following system information:

```
ALLOCATION  MA X  AVAILABLE
PROCESS TAPES  TAPES TAPES
P0  5 10  3 P1  2 4
P2  2 9
```

Which is the correct value of FINISH and W ORK vectors during the running of Banker's algorithm?

A. FINISH=(T, F, T) WORK=(12)

B. FINISH=(T, F, F) WORK=(12) FINISH=(F, T, F) WORK=(12)

C. FINISH=(T, T, T) WORK=(12)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 68. Given the following system information, and process P1 requests (1, 0, 2) more resources:

```
ALLOCATION MAX  AVBALABLE PROCESS A  B  C A  B  C  A  B C
P0  0  1  0 7  5  3  3 3  2
P1  2  0  0 3  2  2 P2  3  0  2 9  0  2 P3  2  1  1 2  2  2 P4  0  0  2 4  3  3 Which is the
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(3, 3, 2)

B. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

C. FINISH=(F, F, F, F, T), WORK=(3, 3, 2)

D. FINISH=(F, T, F, F, F), WORK=(5, 3, 2)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 69. Given the following system information, and process P0 requests 1 more tape:

```
ALLOCATION  MA X  AVAILABLE
PROCESS TAPES  TAPES  TA PES
P0  5 10  3 P1  2 4
P2  2 9
```

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(F, F, F), WORK=(4)

B. FINISH=(F, T, F), WORK=(4)

C. FINISH=(F, F, T), WORK=(5) FINISH=(F, T, F), WORK=(5)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 70. Given the following system information, and process P2 requests 1 more tape:

```
ALLOCATION  MA X  AVAILABLE
PROCESS TAPES  TAPES  TA PES
P0  5 10  3 P1  2 4
P2  2 9
```

Which is the filnal value of FINISH vector of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(F, F, F), WORK=(4)

B. FINISH=(F, T, F), WORK=(5)

C. FINISH=(F, T, F), WORK=(4)

D. FINISH=(F, F, T), WORK=(5)

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 71. Given the following system information:

```
ALLOCATION  MAX  AVAILABLE PROCESS TAPES  TAPES  TAPES P0  5  10  3 P1  2  4 P2  2  9 Which is
the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm?
```

A. FINISH=(T, T, T) WORK=(12)

B. FINISH=(T, F, T) WORK=(12)

C. FINISH=(F, T, F) WORK=(12)

D. FINISH=(T, F, F) WORK=(12)

E. /

➔ **Đáp án: A. FINISH=(T, T, T) WORK=(12)**

Nguồn: chuong34

Câu 72. Given the following information of the system.

```
Pro  Allocation  Request Available
A  B  C  A  B C  A  B  C
```

```
P0  0  1  0  0  0 0  0  0  0
P1  2  0  0  2  0 2
P2  3  0  3  0  0 0
P3  2  1  1  1  0 0
P4  0  0  2  0  0 2
```

The deadlock detection algorithm will indicate:

A. The system is in a safe state since P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence

B. The system is in a safe state since P0 P2 P3 P1 P4 is a safe sequence

C. The system is in a deadlock

D. The system is in a safe state since P0 P2 P1 P4 P3 is a safe sequence

➔ Đáp án: A. The system is in a safe state since P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence

Nguồn: chuong34

Câu 73. Which is INCORRECT about deadlock recovery handling method?

A. Recover the system from a deadlock

B. Allow the system to enter a deadlock state

C. Use a deadlock detection algorithm

D. Never allow the system to enter a deadlock state

➔ Đáp án: D. Never allow the system to enter a deadlock state

Nguồn: chuong34

Câu 74. Which is CORRECT about the variable Work in the banker algorithm?

A. It stores the state of the system

B. It stores the number of resource instances of each process

C. It is a redundant variable

D. It stores the number of available resource instances when a process is presumably terminated

➔ Đáp án: D. It stores the number of available resource instances when a process is presumably terminated

Nguồn: chuong34

Câu 75. Given the following system information, and process P2 requests 1 more tape:

```
ALLOCATION  MAX  AVAILABLE PROCESS TAPES  TAPES TAPES
P0  5  10  3 P1  2  4 P2  2  9 Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the
running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid
deadlock)?
```

A. FINISH=(F, F, T), WORK=(5)

B. FINISH=(F, T, F), WORK=(5)

C. FINISH=(F, F, F), WORK=(4)

D. FINISH=(F, T, F), WORK=(4)

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: finish=(f, t, f), work=(5)

Nguồn: chuong34

Câu 76. Given the following system information, and process P1 requests (1, 0, 2) more resources:

```
ALLOCATION  MAX  AVBA LABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A B  C
P0  0  1  0  7  5  3 3  3  2
/ P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  1  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3 Which is
the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(2, 3, 0)

B. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

C. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

D. FINISH=(F, F, F, F, T), WORK=(2, 3, 0)

➔ Đáp án: C. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(2, 3, 0)

Nguồn: chuong34

Câu 77. Which is INCORRECT about deadlock avoidance algorithms?

A. If each resource has only one instance, we can use Resource Allocation Graph (RAG) to ensure the system never is in an unsafe state

B. If each resource has only one instance, we can use banker algorithm

C. We can use Resource-Request algorithm to ensure the system never is in an unsafe state

D. The banker algorithm cannot be used in case each resource has only one instance

➔ Đáp án: D. The banker algorithm cannot be used in case each resource has only one instance

Nguồn: chuong34

Câu 78. Given the following system information, and process P1 requests (1, 0, 2) more resources:

```
ALLOCATION  MAX  AVBA LABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A B  C
P0  0  1  0  7  5  3 3  3  2
P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  2  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3
```

/ Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?

A. FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(10, 5, 7)

B. FINISH=(F, T, F, T, T), WORK=(10, 5, 7)

C. FINISH=(F, T, T, T, T), WORK=(10, 4, 7)

D. FINISH=(T, T, F, T, T), WORK=(10, 5, 7)

➔ Đáp án: A. FINISH=(T, T, T, T, T), WORK=(10, 5, 7)

Nguồn: chuong34

Câu 79. Given the following information of the system.

```
Pro  Allocation  Max Available
A  B  C  A  B C  A  B  C
P0  0  0  1  0  0 1  1  5  2
P1  1  0  0  1  7 5
P2  1  3  5  2  3 5
P3  0  6  3  0  6 5
P4  0  0  1  0  6 5
```

If P1 requests resource A B C (0 4 2), the resource request algorithm will produce:

A. P0 P2 P4 P3 P1 is a safe sequence, the request can be granted immediately

B. P0 P1 P2 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

C. The system is not in the safe state, the request is not granted

D. P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

➔ Đáp án: D. P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence, the request can be granted immediately

Nguồn: chuong34

Câu 80. Which is the BEST definition of deadlock?

A. Deadlock is a set of processes, in which each process held some resources and waits for other resources that are held by another process. There is a circular wait among those processes.

B. Deadlock is a set of processes, in which each process held some resources and waits for other resources that are held by another process

C. Deadlock is a process waiting for a certain resource

D. Deadlock is a set of processes waiting for a shared resource

➔ Đáp án: A. Deadlock is a set of processes, in which each process held some resources and waits for other resources that are held by another process. There is a circular wait among those processes.

Nguồn: chuong34

Câu 81. Given the following system information:

```
ALLOCATION  MAX  AVBA LABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A B  C
P0  0  1  0  7  5  3 3  3  2
/ P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  2  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3 Which is
the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm?
```

A. FINISH=(F, F, T, T, T) WORK=(10, 5, 5)

B. FINISH=(T, T, T, T, F) WORK=(10, 5, 5)

C. FINISH=(F, F, T, F, T) WORK=(10, 5, 5)

D. FINISH=(F, T, T, F, F) WORK=(10, 5, 5)

➔ Đáp án: B. FINISH=(T, T, T, T, F) WORK=(10, 5, 5)

Nguồn: chuong34

Câu 82. Given the following system information:

```
ALLOCATION  MAX  AVAILABLE PROCESS TAPES  TAPES  TAPES P0  5  10  3 P1  2  4
P2  2  9
```

Which is the correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banke r's algorithm?

A. FINISH=(T, F, T) WORK=(10)

B. FINISH=(F, T, F) WORK=(10)

C. FINISH=(T, F, F) WORK=(10)

D. FINISH=(T, T, F) WORK=(10)

E. 1/17 Bài kiểm tra chương 3, 4

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: finish=(f, t, f) work=(10)

Nguồn: chuong34

Câu 83. Given the following system information:

```
ALLOCATION  REQUEST  AVBALABLE PROCESS A  B  C  A  B  C  A  B C
P0  0  1  0  0  0  0  0 0  0
P1  2  0  0  2  0  2 P2  3  0  3  0  0  0 P3  2  1  1  1  0  0 P4  0  0  2  0  0  2 Which is
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of the deadlock detection algorithm?
```

A. FINISH=(F, F, F, F, T), WORK=(0, 1, 0)

B. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(0, 1, 0)

C. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(0, 0, 1)

D. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(1, 0, 0)

➔ Đáp án: B. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(0, 1, 0)

Nguồn: chuong34

Câu 84. Given the following system information, and process P0 requests (0, 2, 0) more resources:

```
ALLOCATION  MAX  AVBALABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A  B C
P0  0  1  0  7  5  3  3 3  2
P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  1  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3 Which is the
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, T, T, F, T), WORK=(7, 3, 3)

B. FINISH=(T, T, T, T, F), WORK=(10, 5, 4)

C. FINISH=(F, T, T, T, T), WORK=(10, 5, 3)

D. FINISH=(T, T, F, T, T), WORK=(7, 5, 4)

➔ Đáp án: B. FINISH=(T, T, T, T, F), WORK=(10, 5, 4)

Nguồn: chuong34

Câu 85. Which is INCORRECT about banker algorithm?

A. Banker algorithm can be used in case each resource type has several instances

B. Each process has to register the maximum number of resource instances it needs

C. When a process hold a resource, it must release in a finite duration

D. When a process requests a resource, it does not have to wait

➔ Đáp án: D. When a process requests a resource, it does not have to wait

Nguồn: chuong34

Câu 86. Given the following system information:

```
ALLOCATION  REQUEST  AVBALABLE PROCESS A  B  C  A  B  C  A  B C
P0  0  1  0  0  0  0  0 0  0
P1  2  0  0  2  0  2 P2  3  0  3  0  0  1 P3  2  1  1  1  0  0 P4  0  0  2  0  0  2 Which is
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of the deadlock detection algorithm?
```

A. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(2, 0, 0)

B. FINISH=(F, F, F, F, T), WORK=(0, 1, 0)

C. FINISH=(F, T, F, F, F), WORK=(0, 0, 2)

D. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(0, 1, 0)

➔ Đáp án: D. FINISH=(T, F, F, F, F), WORK=(0, 1, 0)

Nguồn: chuong34

Câu 87. Given the following system information, and process P0 requests (0, 2, 0) more resources:

```
ALLOCATION  MAX  AVBA LABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A B  C
P0  0  1  0  7  5  3 3  3  2
P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  1  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3 Which is the
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, T, F, F, F), WORK=(3, 3, 2)

B. FINISH=(F, F, T, F, F), WORK=(3, 0, 2)

C. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(3, 1, 2)

D. FINISH=(F, F, F, T, F), WORK=(2, 1, 2)

E. 4/16 Bài kiểm tra chương 3, 4

➔ Đáp án: C. FINISH=(F, F, F, F, F), WORK=(3, 1, 2)

Nguồn: chuong34

Câu 88. Which is INCORRECT about safe state? The system is in safe state if there exists a sequence of processes that satisfies the following condition:

A. The processes finish in the order of the above sequence

B. There may be several sequences if the system is in a safe state

C. Process Pi can finish with its current resources and those held by processes Pj (j>i)

D. Process Pi can finish with its current resources and those held by processes Pj (j

➔ Đáp án: C. Process Pi can finish with its current resources and those held by processes Pj (j>i)

Nguồn: chuong34

Câu 89. Given the following system information, and process P4 requests (1, 0, 0) more resources:

```
ALLOCATION  MAX  AVBA LABLE
PROCESS A  B  C  A  B  C  A B  C
P0  0  1  0  7  5  3 3  3  2
P1  2  0  0  3  2  2 P2  3  0  1  9  0  2 P3  2  1  1  2  2  2 P4  0  0  2  4  3  3 Which is the
correct value of FINISH and WORK vectors during the running of Banker's algorithm which is
called in the Resource-Request algorithm (to avoid deadlock)?
```

A. FINISH=(F, F, T, T, T), WORK=(10, 5, 5)

B. FINISH=(F, T, F, T, T), WORK=(9, 4, 4)

C. FINISH=(T, T, T, T, F), WORK=(9, 5, 4)

D. 5/16 Bài kiểm tra chương 3, 4 FINISH=(F, T, F, F, T), WORK=(10, 5, 4)

➔ Đáp án: C. FINISH=(T, T, T, T, F), WORK=(9, 5, 4)

Nguồn: chuong34

Câu 90. Which is CORRECT about banker algorithm?

A. It detects deadlock in the system

B. 10/16 Bài kiểm tra chương 3, 4 It finds out the safe state of the system

C. It finds out the safe sequence of the system when a process requests a resource

D. It does not detect the unsafe state of the system

➔ Đáp án: B. 10/16 Bài kiểm tra chương 3, 4 It finds out the safe state of the system

Nguồn: chuong34

Câu 91. Given the following information of the system.

```
Pro  Allocation  Request Available
A  B  C  A  B C  A  B  C
P0  0  1  0  0  0 0  0  0  0
P1  2  0  0  2  0 2
P2  1  0  1  0  1 0
P3  2  1  1  1  0 2
P4  0  0  2  0  0 2
```

The deadlock detection algorithm will indicate:

A. The system is in a deadlock and P1, P2, P3, P4 are in the deadlock

B. The system is in a safe state since P0 P2 P1 P3 P4 is a safe sequence

C. The system is in a deadlock and P1, P3, P4 are in the deadlock

D. The system is in a deadlock and P0, P1, P2, P3, P4 are in the deadlock

E. 11/16 Bài kiểm tra chương 3, 4

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: the system is in a safe state since p0 p2 p1 p3 p4 is a safe sequence*

Nguồn: chuong34

Câu 92. P1,P3,P4,P2

Tránh bế tắc là gì?

A. Khôi phục hệ thống nếu tồn tại bế tắc

B. Bất cứ khi nào hệ thống phân bổ tài nguyên, nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

C. Tránh một trong bốn điều kiện bế tắc xảy ra

D. Luôn kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái bế tắc không

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 93. 7

Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán phát hiện bế tắc dựa trên biểu đồ?

A. Các đỉnh của đồ thị biểu thị các tiến trình

B. Các đỉnh của biểu đồ có thể biểu thị các tiến trình hoặc tài nguyên

C. Một cạnh từ đỉnh này sang đỉnh khác có nghĩa là một tiến trình đang chờ tài nguyên được giữ bởi tiến trình khác

D. Nếu có một chu kỳ, hệ thống ở trạng thái bế tắc

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 94. Đã cấp phát

```
Cần tối đa  Còn
```

A B C D

A B C D

A B C D

```
P0  2 0 0 1
P1  3 1 2 1
P2  2 1 0 3
P3  1 3 1 2
P4  1 4 3 2
```

Đâu là một trình tự an toàn của hệ thống:

A. <P0, P1, P2, P3, P4>

B. <P0, P2, P4, P1, P3>

C. <P0, P4, P1, P2, P3>

D. <P0, P3, P1, P2, P4>

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 95. Đã cấp phát Yêu cầu

A B

A B

```
P1  1 3
P2  4 1
P3  1 2
P4  2 0
```

A còn 1 đơn vị tài nguyên, B còn 4 đơn vị tài nguyên. Hệ thống đang ở trạng thái nào:

A. Không an toàn, nhưng không có bế tắc

B. An toàn

C. Được bảo vệ

D. Bế tắc

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 96. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from R1 to P2 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Assignment**

Nguồn: 3-4quiz

Câu 97. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from R3 to P3 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Assignment**

Nguồn: 3-4quiz

Câu 98. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from R2 to P2 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Assignment**

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 99. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from R2 to P1 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Assignment**

Nguồn: chuong34

Câu 100. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from P1 to R2 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Claim**

Nguồn: chuong34

Câu 101. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from P2 to R1 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Request**

Nguồn: chuong34

Câu 102. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from P3 to R2 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Request**

Nguồn: chuong34

Câu 103. Given the following resource allocation graph, provide the name of the edge from R2 to P4 (Assignment, Claim,or Request)?

➔ **Đáp án: Assignment**

Nguồn: chuong34